PORTOFOLIO REKAYASA TEKNIK SIPIL

QUANTITY SURVEYING, ESTIMASI BIAYA & MANAJEMEN KONSTRUKSI

Kompilasi Portofolio Proyek Terverifikasi, Bukti Lisensi Negara BNSP Jenjang 5, Gambar DED AutoCAD, Dokumen RKS, Perhitungan BoQ/RAB, Kurva S, Bar Bending Schedule, dan Pengendalian Mutu Lapangan.

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Pelaksana Lapangan Gedung Madya BNSP

D3 Teknik Sipil (IPK 3.72)

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Civil Engineer | Quantity Surveyor | BIM & CAD Modeler

3.72	LEVEL 5	10+	3 BAHASA
IPK / 4.00	SKK BNSP	PROYEK TEKNIS	TERSERTIFIKASI
D3 TEKNIK SIPIL PNP	PELAKSANA LAPANGAN	EPC, REVITALISASI,	INDONESIA, JEPANG
MAGNA CUM LAUDE	PEKERJAAN GEDUNG	DED, BoQ, & S-CURVE	(SSW/JLPT), INGGRIS

STATUS PENDIDIKAN: Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi PNP (Aktif / Ongoing)

LULUSAN AKADEMIK: D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang (Lulus Predikat Pujian / Magna Cum Laude, IPK 3.72)

LISENSI PROFESI: BNSP Jenjang 5 Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR

EMAIL & TELEPON: rezasepdide@gmail.com | +62 896-4459-0915

LINKEDIN & DOMISILI: linkedin.com/in/rezasepdide | Padang, Sumatera Barat, Indonesia

KOMPETENSI SPESIFIK

- Estimasi Biaya & BoQ Rework
- Analisa Satuan AHSP PUPR
- Bar Bending Schedule (BBS)
- Kurva S & MS Project
- AutoCAD DED Multi-Viewport
- Revit BIM & SAP2000 Seismik

RINGKASAN EKSEKUTIF PROFESIONAL

Ahli Rekayasa Sipil & Pengawasan Gedung

Lulusan Diploma III Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan predikat pujian (*Magna Cum Laude*, IPK 3.72/4.00) dan saat ini melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi. Pemegang lisensi resmi negara BNSP KKNI Jenjang 5 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya.

Berpengalaman praktis dalam perhitungan teknis Quantity Surveying (BoQ/RAB, AHSP), penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) penulangan beton bertulang, penjadwalan Kurva S / MS Project, pemodelan AutoCAD DED Multi-Viewport, Autodesk Revit BIM parametrik, hingga analisis struktur tahan gempa SAP2000 (SNI 1726). Memiliki kompetensi komunikasi dwibahasa internasional bersertifikat Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) dan Inggris (TOEIC 640).

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Politeknik Negeri Padang (PNP)

Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi

Periode: Agustus 2026 — Sekarang | Status: **Aktif / Sedang Berjalan (Ongoing)**

Fokus studi: Manajemen proyek konstruksi lanjutan, tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah, analisis risiko rekayasa, dan implementasi integrasi multi-dimensi BIM.

2. Politeknik Negeri Padang (PNP)

Diploma III (D3) Teknik Sipil | IPK: 3.72 / 4.00

Periode: September 2022 — Juli 2025 | Status: **Lulus dengan Predikat Pujian (Magna Cum Laude)**

Tugas Akhir: Rencana Pelaksanaan Konstruksi Gedung DPRD Pasaman (BoQ, Schedule, Kurva S). Prestasi: Delegasi Tender Fondasi Days 2025 UNS, Peneliti Utama PKM-AI Scaffolding EPC.

3. SMA Negeri 1 Padang

Jurusan MIPA | Periode: 2019 — 2022 | Status: **Lulus**

4 PILAR PRINSIP REKAYASA & ETIKA KERJA PERSONAL

Komitmen Kualitas, Keselamatan & Presisi

01. Integritas Struktural & Keselamatan Manusia Tanpa Kompromi

Konstruksi sipil menyangkut keselamatan jiwa pengguna bangunan. Setiap detail penulangan beton, mutu slump uji beton segar, dan kepatuhan terhadap kode SNI (SNI 1726 gempa, SNI 2847 beton) diverifikasi langsung di lapangan tanpa toleransi kelalaian teknis.

02. Efisiensi Biaya, Presisi Estimasi & Zero-Waste Material

Penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) pembesian yang presisi untuk memangkas sisa besi (*scrap waste*) hingga di bawah batas toleransi, dipadukan perhitungan BoQ/RAB transparan berbasis Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang dapat dipertanggungjawabkan secara audit keuangan.

03. Ketepatan Mutu & Disiplin Jadwal (Quality Control & Time Control)

Penerapan Kurva S kumulatif dan metode lintasan kritis (CPM) di Microsoft Project untuk mendeteksi deviasi progres sejak dini, didukung pengawasan harian (*daily report*) dan pengujian material berkala demi memastikan target serah terima pekerjaan (PHO/FHO) tepat waktu.

04. Adaptabilitas Multibahasa & Standar Rekayasa Internasional

Kesiapan penugasan pada proyek multinasional dengan penguasaan standar kerja konstruksi Jepang (*Kaizen*, *5S*, koordinasi kerja *Hou-Ren-So*) serta kelancaran komunikasi teknis internasional bersertifikat Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) dan Inggris (TOEIC 640).

MATRIKS KEAHLIAN REKAYASA & PENGUASAAN PERANGKAT LUNAK

KOMPETENSI SPESIFIK & SOFTWARE PROFICIENCY

BIDANG 01 Quantity Surveying & Cost Engineering

- **Quantity Take-Off (QTO):** Perhitungan volume matematis dari gambar DED.
- **BoQ / RAB Presisi:** Mengacu AHSP PUPR & survei harga pasar terkini.
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Optimasi pemotongan besi beton penulangan.
- **Addendum & CCO:** Evaluasi deviasi volume dan pengajuan Contract Change Order.

BIDANG 02 Structural Modeling & Digital BIM

- **AutoCAD DED Multi-Viewport:** Gambar kerja detail siap tender & cetak.
- **Autodesk Revit (BIM):** Pemodelan parametrik 3D struktur & arsitektur.
- **Analisis Gempa SAP2000:** Respons spektrum SNI 1726 & diagram BMD/SFD.
- **Koordinasi Disiplin:** Deteksi benturan (*clash detection*) balok, kolom & utilitas.

BIDANG 03 Pengawasan Lapangan & Pengendalian Mutu

- **Supervisi Lapangan BNSP:** Pengecoran beton, pembesian, & bekisting.
- **Quality Control (QC):** Pengujian slump beton segar & verifikasi sertifikasi material.
- **K3 Konstruksi (SMKK):** Identifikasi bahaya kerja, JSA, & APD keselamatan.
- **Administrasi Lapangan:** Pembuatan laporan harian, mingguan, & bulanan.

BIDANG 04 Standar Regulasi & Tata Kelola Proyek

- **Standar Nasional Indonesia:** SNI 1726 (Seismik), SNI 2847 (Beton Struktural).
- **Regulasi Kementerian PUPR:** Permen PUPR No. 1/2022 (AHSP Bidang Cipta Karya).
- **Manajemen Waktu CPM:** Penjadwalan Kurva S & durasi kerja di MS Project.
- **Standar Kerja Jepang:** Tokutei Ginou JAC (Japan Construction Action Network).

MATRIKS PENGUASAAN PERANGKAT LUNAK REKAYASA (SOFTWARE PROFICIENCY)

Perangkat Lunak	Tingkat Kemahiran	Sertifikasi Terkait	Aplikasi Utama pada Proyek
AutoCAD 2D/3D	**Tingkat Mahir (Advanced)**	Praktisi DED Siap Cetak	Gambar DED Arsitektur & Struktur Multi-Viewport skala 1:100, 1:20
Autodesk Revit BIM	**Tingkat Mahir (Certified)**	Autodesk Certified User	Modeling 3D parametrik kolom, balok, plat, tangga & ekstraksi volume otomatis
SAP2000 Structure	**Tingkat Menengah (Interm.)**	Kurikulum D3/D4 PNP	Pemodelan portal gedung bertingkat, respons spektrum gempa SNI 1726
MS Project & Excel	**Tingkat Mahir (Advanced)**	Praktisi QS & Scheduling	Kurva S kumulatif, lintasan kritis CPM, BoQ/RAB, Bar Bending Schedule

LISENSI UTAMA NEGARA

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

Kualifikasi: KKNI Jenjang 5 (Teknisi / Analis)

Badan Penerbit:	BNSP melalui LPJK
Wilayah Kerja:	BJKW I Banda Aceh, Kementerian PUPR
Status Registrasi:	Terverifikasi SIKI LPJK / BNSP RI
Dasar Hukum:	UU No. 2/2017 & PP 14/2021

DESKRIPSI & KEWENANGAN JABATAN KERJA

Sertifikat lisensi resmi negara ini memberikan kewenangan formal bagi Reza Sepdide untuk memimpin dan melaksanakan pengawasan teknis pekerjaan gedung tingkat madya, meliputi:

- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (SMKK) dan Perlindungan Lingkungan Kerja.
- Mengkaji ulang dan memverifikasi gambar kerja (*shop drawings*) dan spesifikasi teknis.
- Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan (*time schedule* & Kurva S) dan kebutuhan sumber daya.
- Mengawasi pekerjaan struktur beton bertulang, pembesian, bekisting, dan pengecoran sesuai SNI.
- Memeriksa mutu bahan material masuk dan pengujian laboratorium / lapangan (*slump test*).
- Mengelola administrasi teknis lapangan, opname pekerjaan, dan laporan kemajuan fisik mingguan/bulanan.

F7472118

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

REZA SEPDIDE

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency

Bryan Matthew, ST
Ketua LSP
Chairman PCA

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jenjang 5 — Halaman Depan dengan QR Code Registrasi Resmi BNSP

DAFTAR STANDAR SKKNI

11 Unit Kompetensi Kerja Nasional

Skema Pelaksana Lapangan Gedung Madya

1. Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja.
2. Mengendalikan Pelaksanaan K3 Konstruksi.
3. Mempelajari Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis.
4. Mengestimasi Kebutuhan Sumber Daya Proyek.
5. Mengawasi Pekerjaan Persiapan & Pengukuran Lapangan (*Uitzet*).
6. Mengawasi Pekerjaan Pondasi Bangunan Gedung.
7. Mengawasi Pekerjaan Struktur Beton Bertulang.
8. Mengawasi Pekerjaan Struktur Baja & Komposit.
9. Mengawasi Pekerjaan Arsitektur & Finishing Gedung.
10. Memeriksa Kualitas Hasil Pekerjaan Sesuai RKS.
11. Membuat Laporan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan.

Verifikasi Keabsahan Dokumen:

Tercatat pada Sistem Informasi Konstruksi Terintegrasi (SIKI) LPJK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi	:	Sipil
Classification	:	*Civil*
Subklasifikasi	:	Gedung
Subclassification	:	*Building*
Kualifikasi	:	Teknisi/ Analis
Qualification	:	*Technician/ Analyst*
Jenjang	:	5 (Lima)
Level	:	*5 (Five)*
Okupasi	:	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Occupation	:	*Implementing Intermediate Building Works*

Ditetapkan di Jakarta, 04 Juli 2025
Enacted in Jakarta, July 04, 2025

REZA SEPDIDE

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi Jenjang 5 — Halaman Belakang (Daftar 11 Unit Kompetensi Kerja SKKNI)

AUTODESK CERTIFIED USER: REVIT ARCHITECTURE

SERTIFIKASI RESMI BIM

Autodesk Revit Architecture Certified

Building Information Modeling (BIM) Modeler

Badan Penerbit:	Autodesk Certification System
Kategori:	BIM Modeling & Technical Documentation
Disiplin:	Arsitektur & Struktur Terintegrasi
Status:	Tersertifikasi Resmi Internasional

RUANG LINGKUP KUALIFIKASI BIM

Sertifikasi ini memvalidasi keahlian operasional tingkat tinggi dalam perancangan berbasis Building Information Modeling (BIM):

- Pemodelan parametrik 3D elemen struktur: pondasi telapak, sloof, kolom beton, balok, dan plat lantai.
- Pemodelan elemen arsitektural: dinding bata/partisi, bukaan kusen pintu/jendela, tangga, dan plafond.
- Koordinasi model dan deteksi potensi benturan (*clash detection*) antar elemen struktural.
- Pembuatan lembar gambar kerja (*sheets*), tampak potongan otomatis, detail pembesian, dan jadwal material (*material schedule/take-off*).

Dokumen Asli: Sertifikat Autodesk Certified User: Revit Architecture

STANDAR INTERNASIONAL JEPANG

SSW Construction Assessment (JAC)

Japan Construction Action Network Certification

Asosiasi:	JAC (Japan Construction Action Network)
Bidang Keahlian:	Konstruksi Sipil / Pekerjaan Gedung
Regulasi:	Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi & Pariwisata Jepang (MLIT)

STANDAR KERJA & KESELAMATAN JEPANG

Menunjukkan kepatuhan profesional terhadap disiplin kerja dan standar teknis Jepang:

- Penguasaan budaya keselamatan kerja Jepang (*Anzen Daiichi*) dan identifikasi bahaya (*Kiken Yochi Training / KYT*).
- Standar presisi penulangan dan acuan bekisting (*katawaku / haikin*) berakurasi milimeter.
- Komunikasi operasional lapangan berbasis *Hou-Ren-So* (Melapor, Menghubungi, Mengonsultasikan).
- Disiplin pemeliharaan area kerja (*5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*).

建設分野特定技能評価試験結果通知書

Notification of results for Specified skills evaluation exam for Construction Industry

受験番号 Registration Number	: 40563425
氏名 Name	: REZA SEPDIDE ー
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/11 (yyyy/mm/dd)

試験の結果は以下の通りです。

Your test results are as follows.

試験名 Exam Name	: Civil engineering (i) (Japanese)
試験結果 Exam Result	: Pass

【合格した方へ】
日本で特定技能外国人として働くには、この試験の合格に加えて、日本語試験にも合格しなければなりません。
建設分野では、在留資格申請の前に国土交通省への受入れ計画認定申請も必要です。
受入れ計画認定申請に使用する合格証明書が必要な方は、以下のページを参考にして、
建設技能人材機構のスマホアプリから合格証明書の発行申請を行ってください。

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

【For those who passed the exam】
In order to work as a specified skills worker in Japan, in addition to passing this exam, you must also pass the Japanese language exam.
In the construction field, it is also necessary to apply for acceptance plan certification to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before applying for a status of residence.
If you need a pass certificate to be used for acceptance plan certification application, please refer to the following page.
Please apply for issuance of a pass certificate from the smartphone app of the Japan Association for Construction Human Resources.

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

Dokumen Asli: Sertifikat Kelulusan Evaluasi Kompetensi Konstruksi Tokutei Ginou (JAC Japan)

KEMAHIRAN BAHASA JEPANG KERJA: JFT-BASIC A2 & JLPT N4

DUA SERTIFIKAT RESMI DITAMPILKAN BERDAMPINGAN

KEMAHIRAN BAHASA JEPANG

Standar Komunikasi Kerja & Konstruksi Jepang

JFT-Basic A2 (250/250) & JLPT N4 (165/180)

Sertifikasi 1:	JFT-Basic (Japan Foundation)
Skor JFT:	**250 / 250 (Skor Sempurna)**
Sertifikasi 2:	JLPT N4 (JEES / JF)
Skor JLPT:	**165 / 180 (Sangat Memuaskan)**
Target Bidang:	Tokutei Ginou Konstruksi (JAC)

DESKRIPSI KOMPETENSI KOMUNIKASI

Kedua sertifikat ini membuktikan penguasaan bahasa Jepang aktif untuk kebutuhan operasional di industri konstruksi Jepang (*kensetsu gyokai*), mencakup:

- Pemahaman instruksi kerja lapangan (*sagyou shiji*) dan keselamatan kerja (*anzen daiichi*).
- Koordinasi teknis dengan supervisor, mandor, dan rekan kerja Jepang (*hou-ren-so*: lapor, kontak, konsultasi).
- Kemampuan membaca gambar teknik bersimbol dan istilah teknis Jepang (*sekkei-zu*, *haikin*, *katawaku*).
- Kualifikasi bahasa resmi untuk visa kerja Tokutei Ginou (SSW) bidang Konstruksi.

JAPANFOUNDATION 国際交流基金

国際交流基金日本語基礎テスト 判定結果通知書

Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results

受験番号 Registration Number : 40558178
氏名 Name : REZA SEPDIDE —
国籍 Nationality : Indonesia
生年月日 Date of Birth : 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex : Male
受験地 Test Location : Indonesia
受験日 Test Date : 2026/07/14 (yyyy/mm/dd)

試験の結果をお知らせします。
Your test results are as follows.

総合得点：250 点 Total Score points
(得点範囲：10 - 250 点, Range of Scores points 判定基準点： 200 点) Passing Score points

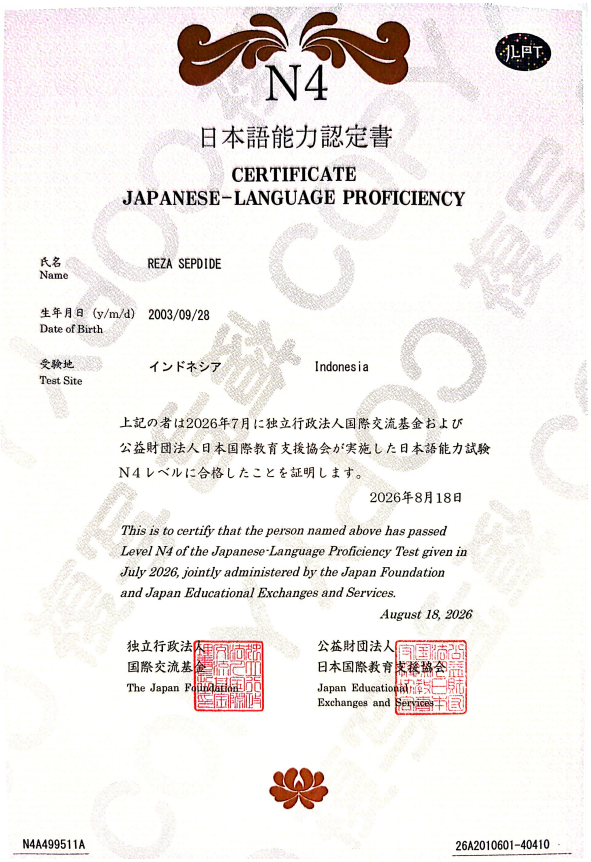
10 200 250

あなたは国際交流基金日本語基礎テストにおいて、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達していると判定されました。
You were assessed to have reached a level of Japanese language proficiency in Japan Foundation Test for Basic Japanese to be able to engage in everyday conversation to a certain extent and without difficulties in daily life.

セクション毎の正答率は次のとおりです。
The percentage of correct answers for each section are as follows.

文字と語彙 Script and Vocabulary 100%
会話と表現 Conversation and Expression 100%
聴解 Listening Comprehension 100%
読解 Reading Comprehension 100%

JFT-Basic (Japan Foundation) — Skor Sempurna 250/250



N4

日本語能力認定書

CERTIFICATE
JAPANESE-LANGUAGE PROFICIENCY

氏名 Name REZA SEPDIDE
生年月日 (y/m/d) Date of Birth 2003/09/28
受験地 Test Site インドネシア Indonesia

上記の者は2026年7月に独立行政法人国際交流基金および公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験N4レベルに合格したことを証明します。

2026年8月18日

This is to certify that the person named above has passed Level N4 of the Japanese-Language Proficiency Test given in July 2026, jointly administered by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services.

August 18, 2026

独立行政法人 国際交流基金 The Japan Foundation
公益財団法人 日本国際教育支援協会 Japan Educational Exchanges and Services

N4A499511A 26A2010601-40410

JLPT N4 (JEES / Japan Foundation) — Skor 165/180

Verifikasi Resmi: Kedua sertifikat resmi di atas diterbitkan langsung oleh Japan Foundation dan Japan Educational Exchanges and Services (JEES).

SERTIFIKAT MAGANG INDUSTRI

Supervisi Proyek EPC Waste Gas Recovery

PT Semen Padang (SIG Group)

Perusahaan:	PT Semen Padang (BUMN SIG)
Unit Kerja:	Biro Pengendalian Proyek & Konstruksi
Periode:	Magang Bersertifikat 6 Bulan
Evaluasi:	**Sangat Baik (A)**

LINGKUP PENUGASAN & PENGALAMAN

Terlibat langsung dalam siklus proyek EPC (Engineering, Procurement, Construction) di lingkungan pabrik semen berat:

- Pengukuran langsung (*joint survey*) untuk modifikasi rute pipa ducting waste gas.
- Penyusunan Rework Bill of Quantity (BoQ) akibat deviasi geometri struktur di lapangan.
- Inspeksi pengelasan penetrasi penuh dan baut mutu tinggi pada struktur baja penyangga fan.
- Pengawasan pengecoran pondasi mesin getaran tinggi dan pengujian slump beton.
- Monitoring keselamatan kerja berisiko tinggi: pekerjaan di ketinggian (*working at height*) dan ruang terbatas (*confined space*).

Dokumen Asli: Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL) / Magang Bersertifikat PT Semen Padang

ETS OFFICIAL TOEIC SCORE REPORT (SKOR: 640)

KOMUNIKASI TEKNIK GLOBAL

Official TOEIC Score Report: 640

Educational Testing Service (ETS)

Lembaga Penguji:	ETS (Educational Testing Service)
Skor Resmi:	**640 (Kerja Profesional)**
Standar Kualifikasi:	CEFR Level B1/B2 Intermediate
Status:	Terverifikasi Resmi

PEMANFAATAN PADA DUNIA REKAYASA

Kemampuan komunikasi bahasa Inggris tingkat kerja ini diaplikasikan secara aktif untuk:

- Mempelajari manual teknis, dokumen lelang internasional (*FIDIC Conditions of Contract*), dan standar ASTM/ACI/AISC.
- Mengoperasikan perangkat lunak rekayasa terkini berbasis bahasa Inggris (Autodesk Revit, SAP2000, AutoCAD).
- Melakukan korespondensi profesional, laporan kemajuan proyek, dan komunikasi kerja dengan konsultan/kontraktor asing.
- Menyusun naskah ilmiah dan dokumentasi tender berstandar internasional.

POLITEKNIK NEGERI PADANG
UPT BAHASA

NOTIFICATION LETTER

PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC® TEST

No. 002/PL9.13/KM/2023

This is to certify that

REZA SEPDIDE
(Reg Number: 2201022034)

followed Prediction Test for the TOEIC Test ® on Mar 19, 2023 at UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang and achieved the following score:

Listening	400
Reading	240
Total Score	640

Padang, Mar 20, 2023

SUMIRA, M.Pd
NIP. 197804012009122003

*For Internal use only

TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS)
This program is not endorsed or approved by ETS

Dokumen Asli: Lembar Resmi Skor TOEIC (ETS Score Report) Politeknik Negeri Padang

TRANSKRIP AKADEMIK D3 TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI PADANG

IPK: 3.72 / 4.00 | PREDIKAT PUJIAN (MAGNA CUM LAUDE)

PRESTASI AKADEMIK RESMI

D3 Teknik Sipil PNP

IPK 3.72 / 4.00 (Magna Cum Laude)

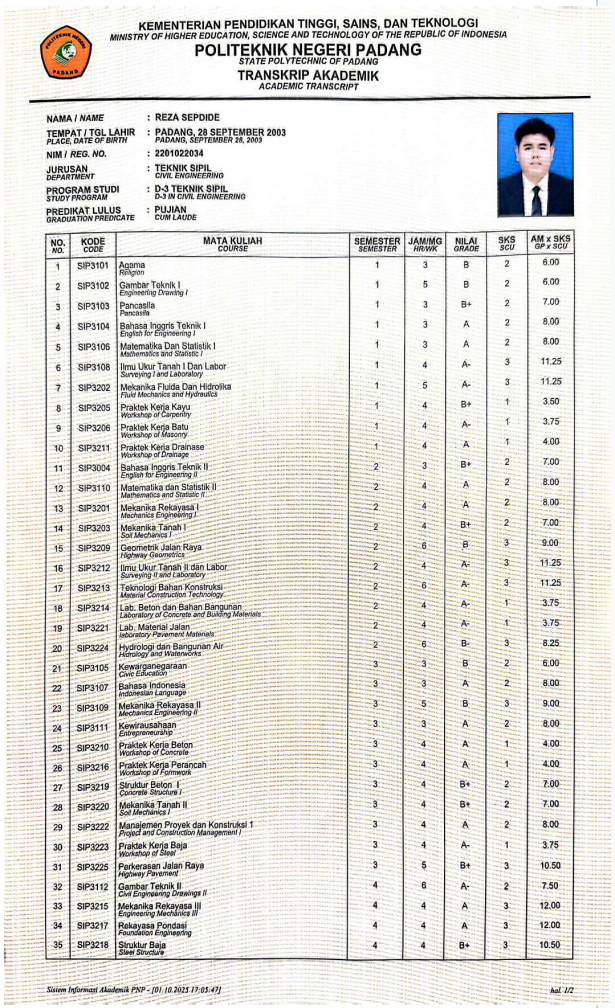
Perguruan Tinggi:	Politeknik Negeri Padang
Jurusan / Prodi:	Teknik Sipil / D3
Total SKS Lulus:	114 SKS
Predikat Kelulusan:	**Dengan Pujian (Cum Laude)**

NILAI MATA KULIAH KUNCI (PREDIKAT A):

- Rencana Anggaran Biaya (RAB): **A**
- Manajemen Konstruksi: **A**
- Analisis Struktur: **A**
- Struktur Beton Bertulang: **A**
- Gambar Teknik & CAD: **A**
- Praktik Kerja Lapangan (PKL): **A**
- Mekanika Tanah & Pondasi: **A**

Catatan Keberlanjutan Studi:

Saat ini aktif melanjutkan program alih jenjang D4 Manajemen Rekayasa Konstruksi PNP.



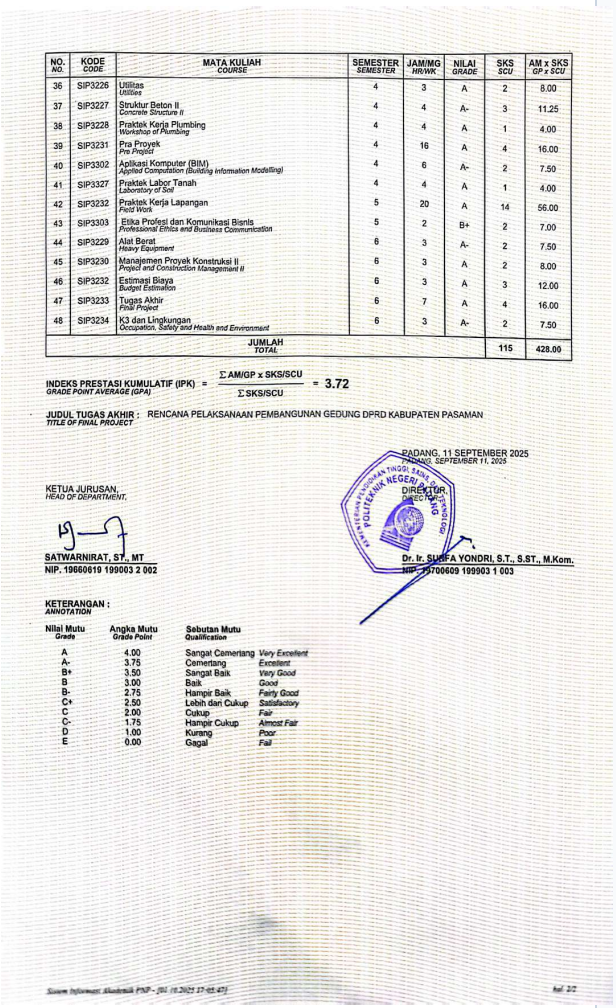
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
STATE POLYTECHNIC OF PADANG
TRANSKRIP AKADEMIK
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA / NAME : REZA SEPDIDE
TEMPAT / TGL LAHIR / PLACE, DATE OF BIRTH : PADANG, 28 SEPTEMBER 2003 / PADANG, SEPTEMBER 28, 2003
NIM / REG. NO. : 2201022034
JURUSAN / DEPARTMENT : TEKNIK SIPIL / CIVIL ENGINEERING
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : D-3 TEKNIK SIPIL / D-3 IN CIVIL ENGINEERING
PREDIKAT LULUS / GRADUATION PREDICATE : PUJIAN / CUM LAUDE

NO. NO.	KODE CODE	MATA KULIAH COURSE	SEMESTER SEMESTER	JAM/MG HR/WK	NILAI GRADE	SKS SCU	AM x SKS GP x SCU
1	SIP3101	Agama Religion	1	3	B	2	6.00
2	SIP3102	Gambar Teknik I Engineering Drawing I	1	5	B	2	6.00
3	SIP3103	Pancasila Pancasila	1	3	B+	2	7.00
4	SIP3104	Bahasa Inggris Teknik I English for Engineering I	1	3	A	2	8.00
5	SIP3106	Matematika Dan Statistik I Mathematics and Statistic I	1	3	A	2	8.00
6	SIP3108	Ilmu Ukur Tanah I Dan Labor Surveying I and Laboratory	1	4	A-	3	11.25
7	SIP3202	Mekanika Fluida Dan Hidrolika Fluid Mechanics and Hydraulics	1	5	A-	3	11.25
8	SIP3205	Praktek Kerja Kayu Workshop of Carpentry	1	4	B+	1	3.50
9	SIP3206	Praktek Kerja Batu Workshop of Masonry	1	4	A-	1	3.75
10	SIP3211	Praktek Kerja Drainase Workshop of Drainage	1	4	A	1	4.00
11	SIP3004	Bahasa Inggris Teknik II English for Engineering II	2	3	B+	2	7.00
12	SIP3110	Matematika dan Statistik II Mathematics and Statistic II	2	4	A	2	8.00
13	SIP3201	Mekanika Rekayasa I Mechanics Engineering I	2	4	A	2	8.00
14	SIP3203	Mekanika Tanah I Soil Mechanics I	2	4	B+	2	7.00
15	SIP3209	Geometrik Jalan Raya Highway Geometrics	2	6	B	3	9.00
16	SIP3212	Ilmu Ukur Tanah II dan Labor Surveying II and Laboratory	2	4	A-	3	11.25
17	SIP3213	Teknologi Bahan Konstruksi Material Construction Technology	2	6	A-	3	11.25
18	SIP3214	Lab. Beton dan Bahan Bangunan Laboratory of Concrete and Building Materials	2	4	A-	1	3.75
19	SIP3221	Lab. Material Jalan laboratory Pavement Materials	2	4	A-	1	3.75
20	SIP3224	Hydrologi dan Bangunan Air Hidrology and Waterworks	2	6	B-	3	8.25
21	SIP3105	Kewarganegaraan Civic Education	3	3	B	2	6.00
22	SIP3107	Bahasa Indonesia Indonesian Language	3	3	A	2	8.00
23	SIP3109	Mekanika Rekayasa II Mechanics Engineering II	3	5	B	3	9.00
24	SIP3111	Kewirausahaan Entrepreneurship	3	3	A	2	8.00
25	SIP3210	Praktek Kerja Beton Workshop of Concrete	3	4	A	1	4.00
26	SIP3216	Praktek Kerja Perancah Workshop of Formwork	3	4	A	1	4.00
27	SIP3219	Struktur Beton I Concrete Structure I	3	4	B+	2	7.00
28	SIP3220	Mekanika Tanah II Soil Mechanics I	3	4	B+	2	7.00
29	SIP3222	Manajemen Proyek dan Konstruksi 1 Project and Construction Management I	3	4	A	2	8.00
30	SIP3223	Praktek Kerja Baja Workshop of Steel	3	4	A-	1	3.75
31	SIP3225	Perkerasan Jalan Raya Highway Pavement	3	5	B+	3	10.50
32	SIP3112	Gambar Teknik II Civil Engineering Drawings II	4	6	A-	2	7.50
33	SIP3215	Mekanika Rekayasa III Engineering Mechanics III	4	4	A	3	12.00
34	SIP3217	Rekayasa Pondasi Foundation Engineering	4	4	A	3	12.00
35	SIP3218	Struktur Baja Steel Structure	4	4	B+	3	10.50

Sistem Informasi Akademik PNP - [01 /10.2025 17:05:47] hal. 1/2

Transkrip Akademik Resmi — Halaman 1



NO. NO.	KODE CODE	MATA KULIAH COURSE	SEMESTER SEMESTER	JAM/MG HR/WK	NILAI GRADE	SKS SCU	AM x SKS GP x SCU
36	SIP3226	Utilitas Utilitas	4	3	A	2	8.00
37	SIP3227	Struktur Beton II Concrete Structure II	4	4	A-	3	11.25
38	SIP3228	Praktek Kerja Plumbing Workshop of Plumbing	4	4	A	1	4.00
39	SIP3231	Pra Proyek Pra Project	4	16	A	4	16.00
40	SIP3302	Aplikasi Komputer (BIM) Applied Computation (Building Information Modelling)	4	6	A-	2	7.50
41	SIP3327	Praktek Labor Tanah Laboratory of Soil	4	4	A	1	4.00
42	SIP3232	Praktek Kerja Lapangan Field Work	5	20	A	14	56.00
43	SIP3303	Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis Professional Ethics and Business Communication	5	2	B+	2	7.00
44	SIP3229	Alat Berat Heavy Equipment	6	3	A-	2	7.50
45	SIP3230	Manajemen Proyek Konstruksi II Project and Construction Management II	6	3	A	2	8.00
46	SIP3232	Estimasi Biaya Budget Estimation	6	3	A	3	12.00
47	SIP3233	Tugas Akhir Final Project	6	7	A	4	16.00
48	SIP3234	K3 dan Lingkungan Occupation, Safety and Health and Environment	6	3	A-	2	7.50
		JUMLAH TOTAL				115	428.00

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) / GRADE POINT AVERAGE (GPA) = $\frac{\Sigma \text{ AM/GP x SKS/SCU}}{\Sigma \text{ SKS/SCU}} = 3.72$

JUDUL TUGAS AKHIR / TITLE OF FINAL PROJECT : RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PASAMAN

PADANG, 11 SEPTEMBER 2025
PADANG, SEPTEMBER 11, 2025

KETUA JURUSAN,
HEAD OF DEPARTMENT,

SATWARNIRAT, ST., MT
NIP. 19660619 199003 2 002

DIREKTUR
DIRECTOR,

Dr. Ir. SUDIFA YONDRI, S.T., S.ST., M.Kom.
NIP. 19700609 199903 1 003

KETERANGAN :
ANNOTATION

Nilai Mutu Grade	Angka Mutu Grade Point	Sebutan Mutu Qualification	
A	4.00	Sangat Cemerlang	Very Excellent
A-	3.75	Cemerlang	Excellent
B+	3.50	Sangat Baik	Very Good
B	3.00	Baik	Good
B-	2.75	Hampir Baik	Fairly Good
C+	2.50	Lebih dari Cukup	Satisfactory
C	2.00	Cukup	Fair
C-	1.75	Hampir Cukup	Almost Fair
D	1.00	Kurang	Poor
E	0.00	Gagal	Fail

Sistem Informasi Akademik PNP - [01 /10.2025 17:05:47] hal. 2/2

Transkrip Akademik Resmi — Halaman 2 (Yudisium Magna Cum Laude)

Dokumen Asli: Transkrip Nilai Akademik Resmi Politeknik Negeri Padang (2 Halaman Lengkap).

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 01

Revitalisasi Fasilitas Gedung SDN 19 Kuamang

Paket Perencanaan DED, RKS & BoQ/RAB Lengkap

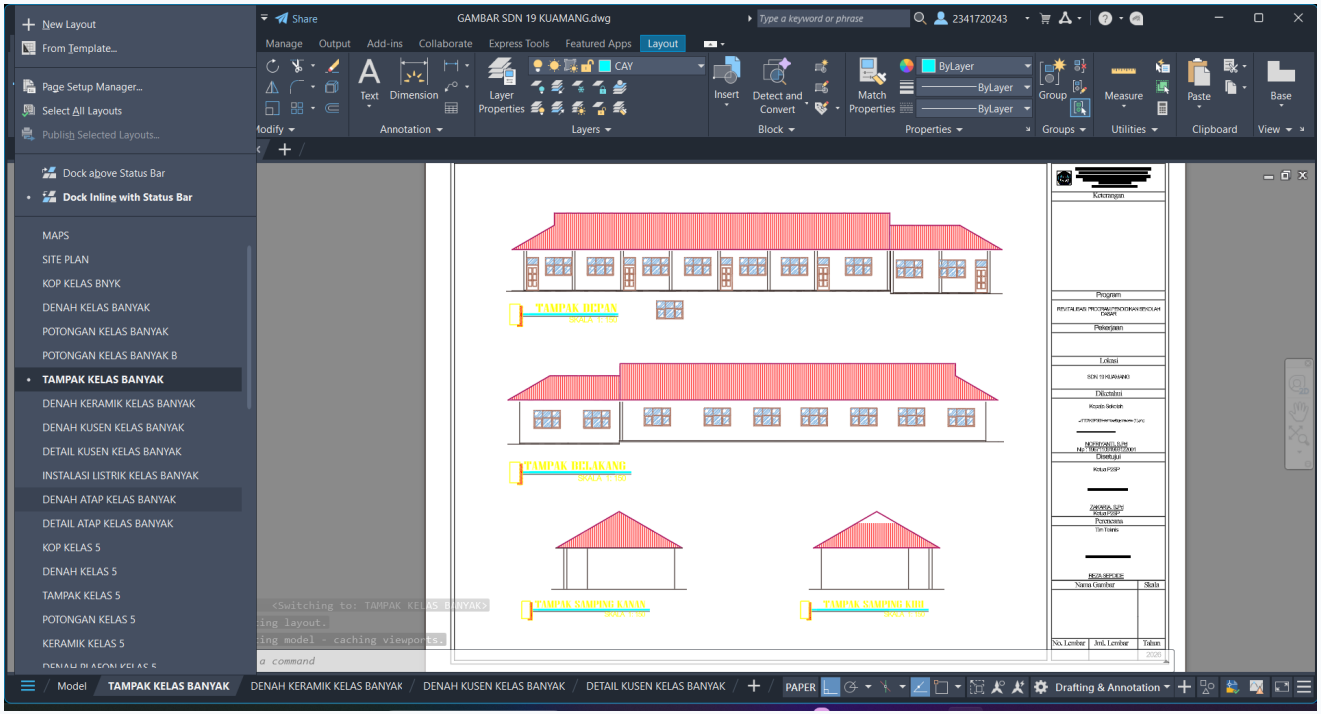
Peran Proyek:	Perencana Teknis & QS (Konsultan)
Klien / Instansi:	Dinas Pendidikan Pasaman
Periode:	September 2026 | Pasaman, Sumbar
Ruang Lingkup:	DED AutoCAD, BoQ/RAB, RKS, S-Curve
Perangkat Lunak:	AutoCAD 2024, MS Excel AHSP

RINGKASAN REKAYASA & METODOLOGI

Perencanaan teknis komprehensif revitalisasi gedung sekolah SDN 19 Kuamang. Memimpin survei penilaian tingkat kerusakan fisik bangunan, Quantity Take-Off (QTO) berbasis matematis, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengacu AHSP daerah, penyusunan RKS, dan produksi DED lengkap menggunakan AutoCAD layout viewports.

DELIVERABLES UTAMA

- Dossier Gambar Kerja DED Arsitektur & Struktur Multi-Viewport skala presisi.
- Buku Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Spesifikasi Bahan.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) berbasis AHSP PUPR dan Analisa Harga Pasar.
- Kurva S Pembobotan Kumulatif Jadwal Pelaksanaan Kerja.



Gambar Kerja DED AutoCAD — Konfigurasi Multi-Viewport Paper Layout Skala Presisi Siap Cetak & Siap Lelang

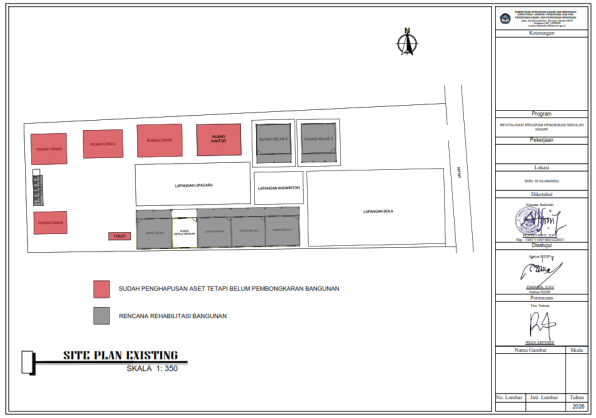
DETAIL TEKNIS GAMBAR DED

Arsitektur & Konstruksi Sekolah

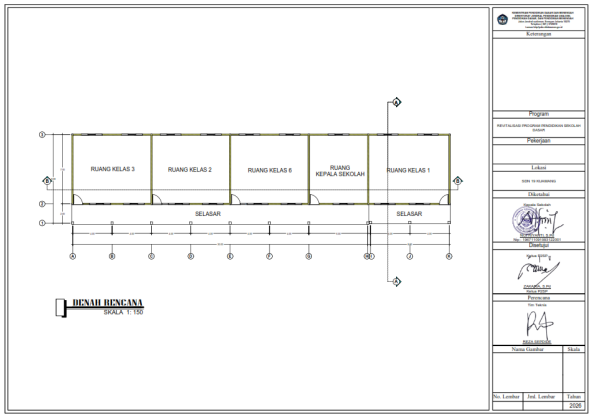
Gambar Denah, Tampak, Lantai & Bukaan

Empat lembar gambar detail teknis hasil pemodelan AutoCAD dengan standar penamaan layer, ketebalan garis lineweight, dimensi ukuran, dan simbol material arsitektural:

- **1. Tampak Bangunan:** Proyeksi ortogonal tampak depan, tampak belakang, dan tampak samping gedung sekolah pasca revitalisasi.
- **2. Denah Ruang Kelas:** Penataan modul ruang kelas baru, sirkulasi pintu, ventilasi jendela, dan elevasi lantai +0.00.
- **3. Denah Pola Lantai:** Modul keramik lantai 40x40 cm, leveling adukan plesteran, dan pola nat simetris.
- **4. Detail Kusen & Bukaan:** Detail dimensi kusen aluminium/kayu, ventilasi jalusi, daun pintu, dan engsel pengunci.

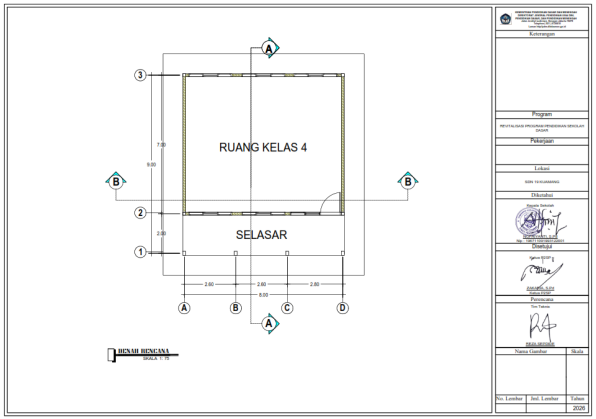


1. Tampak Depan & Belakang Gedung



2. Denah Tata Letak Ruang Kelas

3. Denah Keramik Pola Lantai



4. Detail Kusen & Bukaan Jendela

REVITALISASI FASILITAS GEDUNG SDN 19 KUAMANG

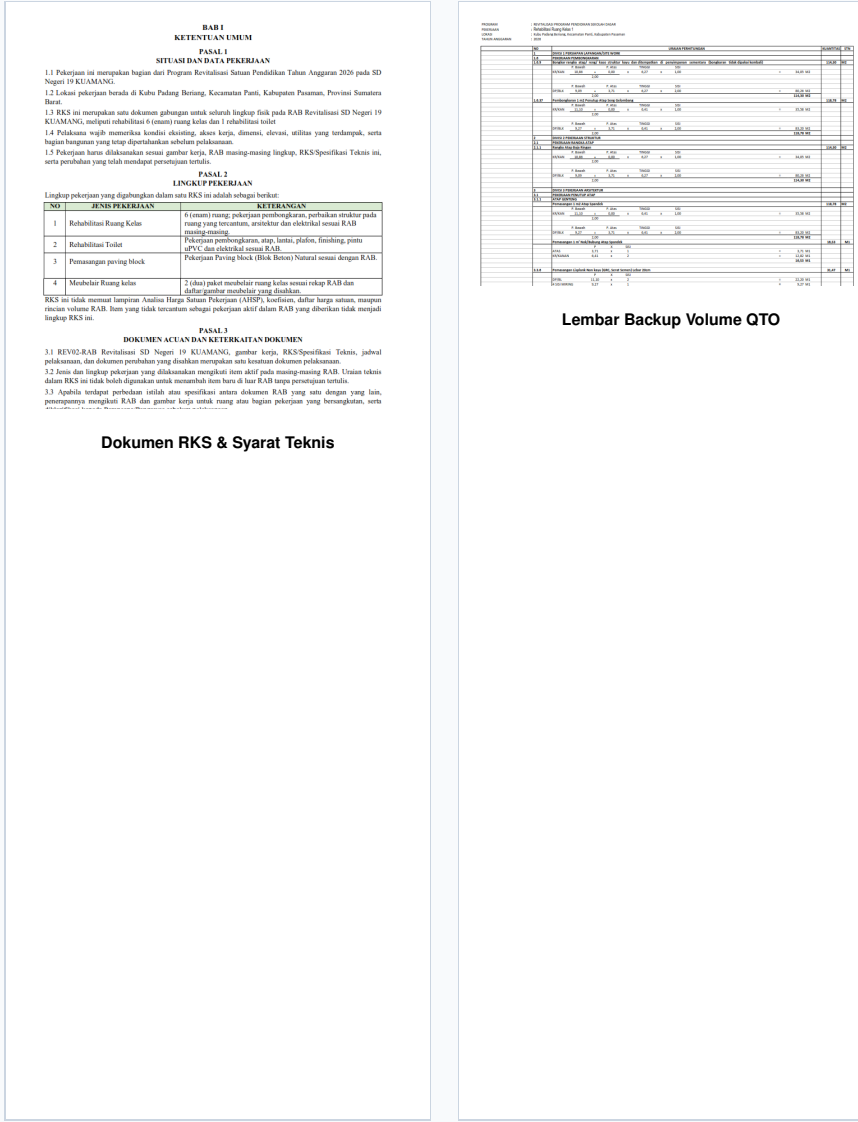
DOKUMEN TENDER & KONTRAK

Spesifikasi Bahan, QTO & Struktur

RKS, Lembar Perhitungan & Detail Kuda-Kuda

Kelengkapan berkas teknis siap lelang untuk menjamin kepatuhan rekanan pelaksana terhadap standar konstruksi dan batas pagu anggaran:

- **Dokumen RKS:** Mengatur persyaratan material (spesifikasi semen SNI, mutu cat tahan cuaca, ketebalan baja ringan galvalum, dan prosedur pengujian mutu).
- **Backup Volume QTO:** Lembar pembuktian rumus matematis volume pekerjaan galian, pasangan bata, plesteran, dan pengecatan.
- **Detail Struktur Atap:** Perkuatan kuda-kuda atap eksisting, penggantian reng/gording lapuk, dan pemasangan penutup atap seng gelombang.



BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
SITUASI DAN DATA PEKERJAAN

1.1 Pekerjaan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada SD Negeri 19 KUAMANG.

1.2 Lokasi pekerjaan berada di Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.3 RKS ini merupakan satu dokumen gabungan untuk seluruh lingkup fisik pada RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, meliputi rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas dan 1 rehabilitasi toilet

1.4 Pelaksana wajib memeriksa kondisi eksisting, akses kerja, dimensi, elevasi, utilitas yang terdampak, serta bagian bangunan yang tetap dipertahankan sebelum pelaksanaan.

1.5 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar kerja, RAB masing-masing lingkup. RKS/Spesifikasi Teknis ini, serta perubahan yang telah mendapat persetujuan tertulis.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang digabungkan dalam satu RKS ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	6 (enam) ruang; pekerjaan pembongkaran, perbaikan struktur pada ruang yang tercantum, arsitektur dan elektrikal sesuai RAB masing-masing.
2	Rehabilitasi Toilet	Pekerjaan pembongkaran, atap, lantai, plafon, finishing, pintu uPVC dan elektrikal sesuai RAB.
3	Pemasangan paving block	Pekerjaan Paving block (Blok Beton) Natural sesuai dengan RAB.
4	Meubelair Ruang kelas	2 (dua) paket meubelair ruang kelas sesuai rekap RAB dan daftar gambar meubelair yang disahkan.

RKS ini tidak memuat lampiran Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), koefisien, daftar harga satuan, maupun rincian volume RAB. Item yang tidak tercantum sebagai pekerjaan aktif dalam RAB yang diberikan tidak menjadi lingkup RKS ini.

PASAL 3
DOKUMEN ACUAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN

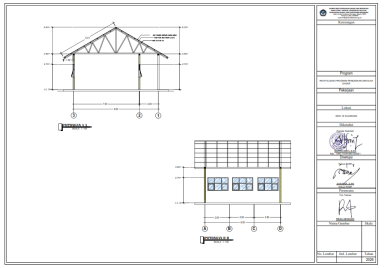
3.1 REV02-RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, gambar kerja, RKS/Spesifikasi Teknis, jadwal pelaksanaan, dan dokumen perubahan yang disahkan merupakan satu kesatuan dokumen pelaksanaan.

3.2 Jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti item aktif pada masing-masing RAB. Uraian teknis dalam RKS ini tidak boleh digunakan untuk menambah item baru di luar RAB tanpa persetujuan tertulis.

3.3 Apabila terdapat perbedaan istilah atau spesifikasi antara dokumen RAB yang satu dengan yang lain, penerapannya mengikuti RAB dan gambar kerja untuk ruang atau bagian pekerjaan yang bersangkutan, serta

Dokumen RKS & Syarat Teknis

Lembar Backup Volume QTO



Detail Rangka Kuda-Kuda Atap

PROYEK STRUKTUR GEDUNG 02

Pembangunan Gedung SLBN 2 Kota Pariaman

Perencanaan Struktur Beton Bertulang & QS

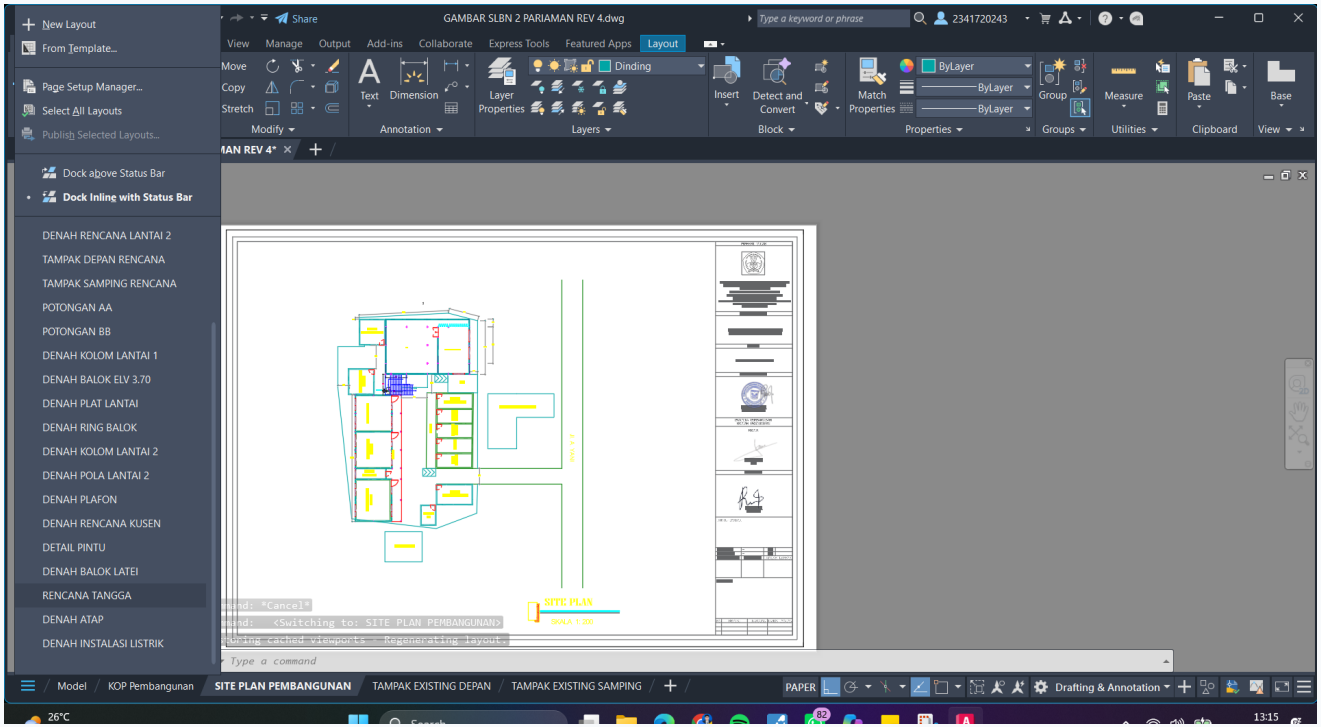
Peran Proyek:	Modeler DED & Estimator Biaya
Klien / Instansi:	Dinas Pendidikan Sumatera Barat
Lokasi Proyek:	Kota Pariaman, Sumatera Barat
Ruang Lingkup:	Struktur Footplate, Balok, BBS, CCO
Perangkat Lunak:	AutoCAD 2024, MS Excel Engineering

RINGKASAN STRUKTUR & METODOLOGI

Perancangan dan pemodelan gambar kerja DED struktur gedung bertingkat SLBN 2 Pariaman dengan sistem pondasi telapak footplate, balok sloof pengikat, kolom praktis dan struktur, balok lantai, dan plat lantai beton bertulang sesuai standar SNI 2847.

DELIVERABLES UTAMA

- DED AutoCAD Multi-Viewport lengkap dengan kop gambar konsultan.
- Bar Bending Schedule (BBS) detail penulangan balok dan kolom.
- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Addendum CCO.



DED Multi-Viewport AutoCAD — Tata Letak Pondasi & Struktur Kolom Gedung SLBN 2 Pariaman

DETAIL STRUKTUR BETON

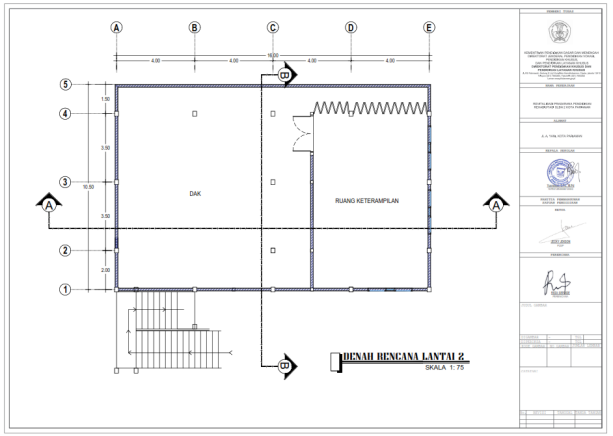
Pondasi, Balok & Kolom

Gambar Detail Penulangan Beton SNI

Empat lembar gambar detail penulangan beton bertulang untuk acuan perakitan pembesian di lapangan:

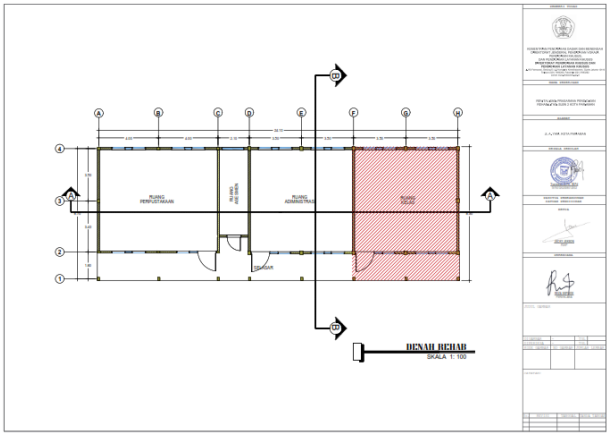
- **1. Denah Pondasi:** Titik koordinat pondasi telapak footplate, dimensi sloof, dan kedalaman tanah keras.
- **2. Pembesian Balok:** Diameter tulangan utama longitudinal, jarak begel/sengkang tumpuan & lapangan.
- **3. Potongan Melintang:** Hubungan sambungan balok-kolom dan panjang penyaluran kait penulangan.
- **4. Detail Footplate:** Dimensi telapak, tebal selimut beton, dan tulangan tarik bawah.

1. Denah Pondasi & Titik Kolom



2. Detail Pembesian Balok Struktur

3. Potongan Melintang Struktur



4. Detail Footplate & Pembesian Sloof

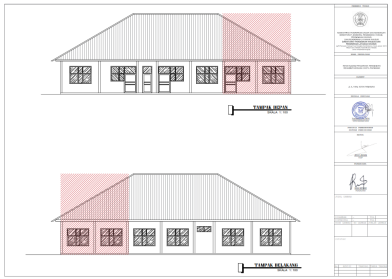
MANAJEMEN BIAYA & PEMBESIAN

Bar Bending Schedule & CCO

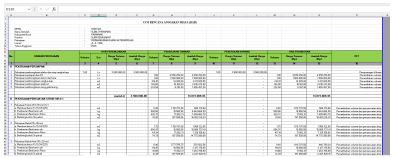
Optimasi Besi Beton & Addendum Kontrak

Tiga berkas instrumen pengendalian biaya konstruksi dan fabrikasi besi di lapangan:

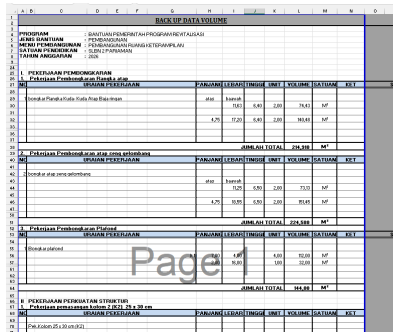
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Perhitungan panjang potong, bentuk tekukan (bengkokan kait SNI), dan berat total besi per diameter untuk meminimalkan scrap/waste.
- **Addendum CCO:** Lembar justifikasi teknis perubahan pekerjaan akibat kondisi tanah lapangan.
- **Backup Volume QTO:** Verifikasi kuantitas beton ready-mix dan bekisting kayu.



Bar Bending Schedule (BBS)



Addendum Contract Change Order



Lembar Backup Volume QTO

PROYEK REAL ESTATE 03

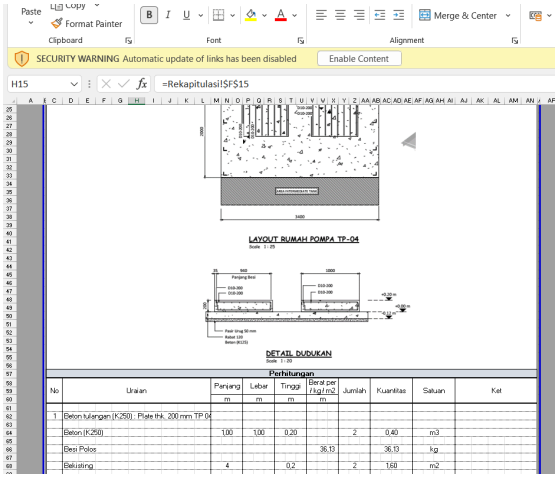
Pengadaan Perumahan Dinas

PT Mulia Djasmine Mandiri

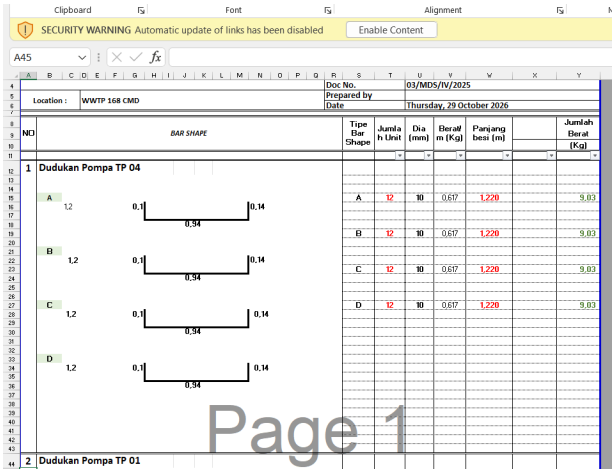
Posisi / Peran:	Freelance Quantity Surveyor (QS)
Klien / Instansi:	PT Mulia Djasmine Mandiri
Tipologi Bangunan:	Kompleks Perumahan Dinas
Tanggung Jawab:	Master BoQ, BBS, CCO & Koordinasi

LINGKUP TUGAS QUANTITY SURVEYOR

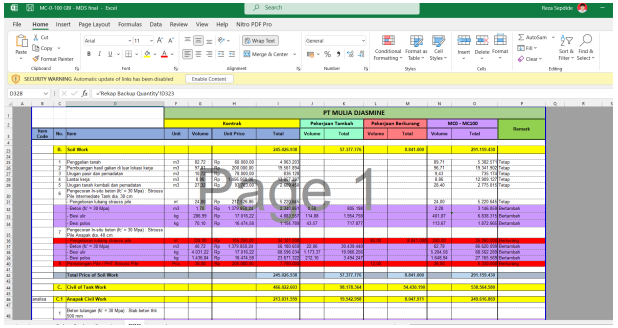
- Menyusun Master Bill of Quantity (BoQ) seluruh unit tipe rumah dinas.
- Menghitung lembar backup volume pekerjaan tanah, struktur, dan arsitektur.
- Merancang Bar Bending Schedule (BBS) untuk efisiensi pengadaan besi tulangan.
- Menghitung klausul deviasi pekerjaan tambah-kurang (Contract Change Order).
- Menghadiri rapat teknis berkala dan negosiasi harga bersama kontraktor utama.



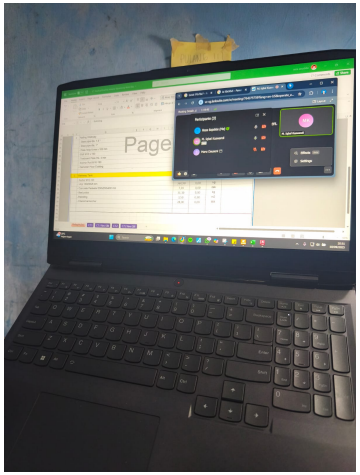
1. Backup Volume Perhitungan QTO



2. Bar Bending Schedule (BBS) Struktur



3. Rekapitulasi Addendum CCO Kontrak



4. Dokumentasi Rapat Teknis Bersama Tim Proyek

PROYEK AKADEMIK CAPSTONE 04

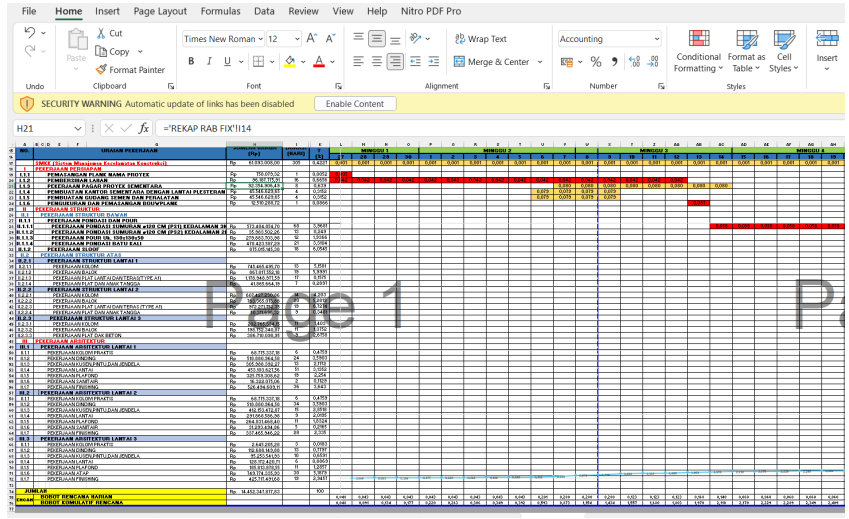
Rencana Pelaksanaan Konstruksi

Gedung DPRD Kabupaten Pasaman

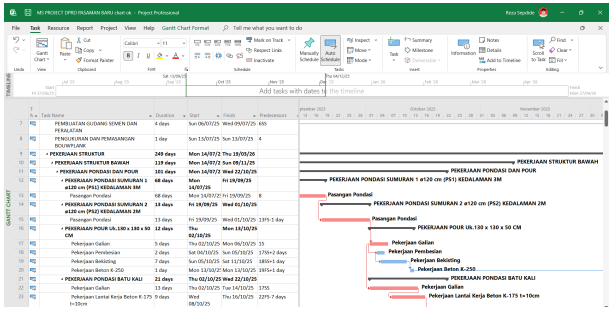
Kategori:	Tugas Akhir Capstone D3 Teknik Sipil
Objek Bangunan:	Gedung Bertingkat Kantor Pemerintahan
Metode Analisis:	Critical Path Method (CPM) & Kurva S
Nilai Kelulusan:	**Nilai A (Predikat Sangat Memuaskan)**

CAKUPAN PERENCANAAN TEKNIS

- Menghitung volume pekerjaan seluruh komponen struktur gedung 3 lantai.
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) terperinci dengan analisa harga satuan.
- Merancang diagram lintasan kritis (CPM) dan jaringan kerja pada Microsoft Project.
- Membuat Kurva S pembobotan kumulatif mingguan untuk monitoring deviasi.
- Merancang tata letak fasilitas site (*site layout planning*), perletakan tower crane, dan jalur mobilisasi logistik material.



Kurva S Kumulatif Rencana Pelaksanaan Gedung DPRD Pasaman



Time Schedule Gantt Chart MS Project

Tabel 3.19 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Proyek : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman
Lokasi : Jl.Lend.Sudirman No.29,Pauah,Kec.Lubuk Sikaping,Kabupaten Pasaman,Sumatera Barat 26318

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB TOTAL
	SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)	Rp 61.093.008,00
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 292.904.309,73
II	PEKERJAAN STRUKTUR	
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	
II.1.1	PEKERJAAN PONDASI DAN POUR	Rp 1.367.775.648,24
II.1.2	PEKERJAAN SLOOF	Rp 875.015.145,38
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	
II.2.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1	Rp 2.833.297.689,66
II.2.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	Rp 2.393.375.693,41
II.2.3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3	Rp 788.227.773,97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
III.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	Rp 2.215.324.314,38
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	Rp 1.925.269.271,09
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	Rp 1.700.065.023,96
	Jumlah Sub Total	Rp 14.452.347.877,83
	PPN 11%	Rp 1.589.758.266,56
	Total Biaya	Rp 16.042.106.144,39
	Dibulatkan	Rp 16.042.000.000,00

TERBILANG : ENAM BELAS MILIYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA RUPIAH

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)

PROYEK INDUSTRI EPC 05

EPC Waste Gas Recovery

PT Semen Padang (BUMN SIG)

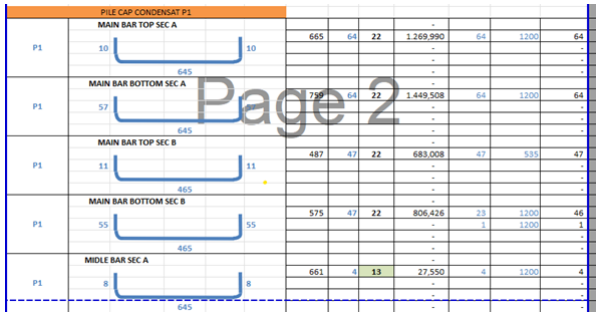
Peran Proyek:	Pengawas Lapangan & Assistant QS
Pemberi Kerja:	PT Semen Padang
Tipe Proyek:	EPC Pabrik Semen Skala Berat
Fokus Utama:	Modifikasi Ducting, BBS & Slump Test

PENGUJIAN MUTU & PENULANGAN

Pondasi mesin exhaust fan memerlukan kontrol mutu beton dan ketelitian pembesian ekstra akibat beban getaran dinamis kontinyu:

- Pengujian slump beton segar langsung di lapangan pabrik untuk memastikan *workability* dan rasio fas air-semen sesuai spesifikasi.
- Penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) penulangan pondasi mesin berat dengan diameter tulangan D25 ulir.
- Penyesuaian gambar kerja (*as-built drawings*) terhadap kondisi eksisting jalur pipa gas panas.

Pengujian Slump Test Beton Segar di Area Proyek EPC



Bar Bending Schedule (BBS) Penulangan Pondasi Mesin

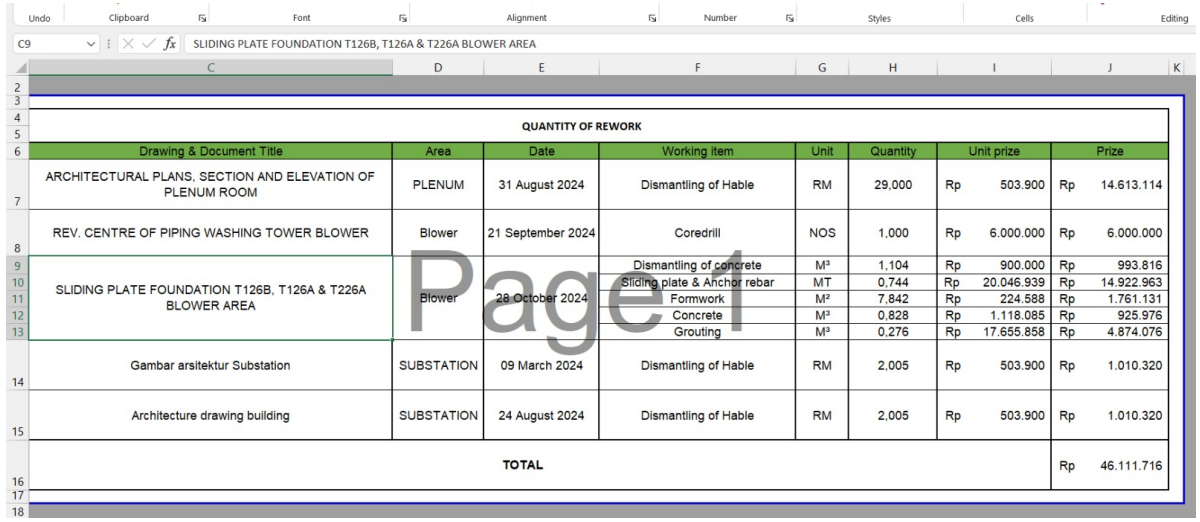
REWORK BOQ & LAPORAN KONTRAK

Rework Bill of Quantity (BoQ)

Contract Change Order & Deviasi Biaya

Pada pelaksanaan proyek EPC, perubahan geometri elevasi struktur eksisting menuntut penyesuaian volume material dan fabrikasi ulang:

- **Dokumen BoQ Rework:** Menghitung ulang seluruh volume baja profil WF, pelat pengaku (*gusset plate*), dan pekerjaan pengelasan struktur ducting.
- **QTO Rework:** Perhitungan Quantity Take-Off berbasis lembar opname lapangan bersama subkontraktor.
- **Laporan Progres Siklus Penuh:** Menyusun laporan harian (*daily progress*), laporan mingguan (*weekly report*), dan rekapitulasi progres bulanan (*monthly report*) untuk dasar pengajuan termin pembayaran.

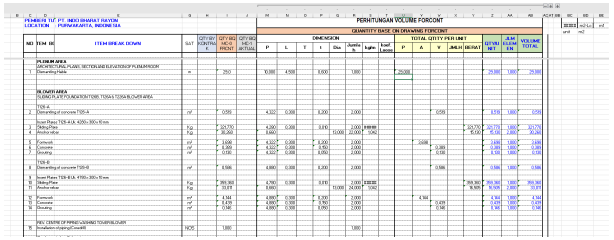


QUANTITY OF REWORK

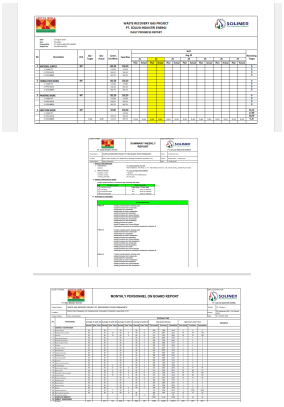
Drawing & Document Title	Area	Date	Working item	Unit	Quantity	Unit prize	Prize
ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM	PLENUM	31 August 2024	Dismantling of Hable	RM	29,000	Rp 503.900	Rp 14.613.114
REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER	Blower	21 September 2024	Coredrill	NOS	1,000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
SLIDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA	Blower	28 October 2024	Dismantling of concrete	M³	1,104	Rp 900.000	Rp 993.816
			Sliding plate & Anchor rebar	MT	0,744	Rp 20.046.939	Rp 14.922.963
			Formwork	M²	7,842	Rp 224.588	Rp 1.761.131
			Concrete	M³	0,828	Rp 1.118.085	Rp 925.976
			Grouting	M³	0,276	Rp 17.655.858	Rp 4.874.076
Gambar arsitektur Substation	SUBSTATION	09 March 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
Architecture drawing building	SUBSTATION	24 August 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
TOTAL							Rp 46.111.716

Page 1

Dokumen Utama Bill of Quantity (BoQ) Rework Proyek EPC Waste Gas Recovery



Lembar Quantity Take-Off (QTO) Rework



Laporan Harian, Mingguan & Bulanan

INSPEKSI MUTU & K3 LAPANGAN

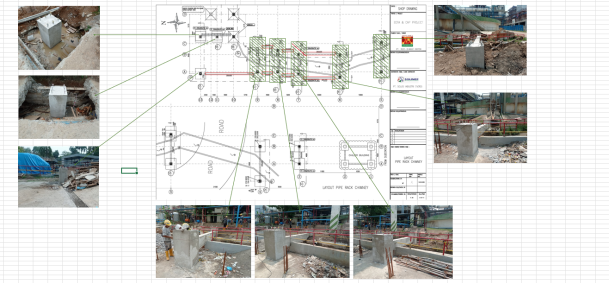
Pengawasan Ereksi Struktur Baja

Punch List & Tata Kelola Zonasi Kerja

Dokumentasi komprehensif implementasi pengawasan lapangan berstandar industri BUMN berat:

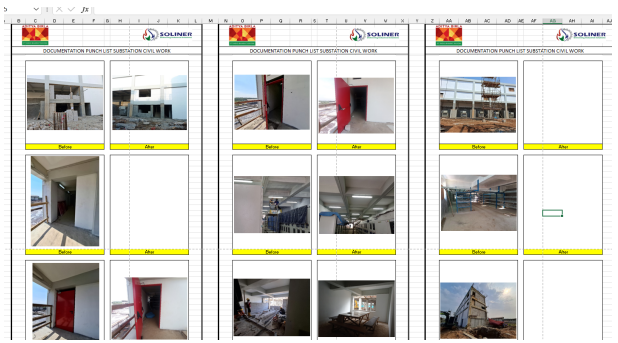
- **Inspeksi Pengelasan & Baut:** Pemeriksaan visual hasil las (*weld bead*) dan kekencangan baut mutu tinggi (A325) sambungan kolom baja.
- **Mapping Work Area:** Pemetaan area kerja berisiko tinggi untuk mencegah kecelakaan tabrakan alat berat dan pekerja.
- **Punch List Akhir:** Mengidentifikasi cacat pekerjaan (*defects*) sebelum pengujian operasional (*commissioning*).
- **K3 Konstruksi (SMKK):** Penerapan izin kerja khusus (*Permit to Work*) dan pemakaian APD lengkap di area pabrik operasional.

1. Verifikasi Gambar Kerja di Lapangan Pabrik



2. Peta Zonasi Kerja (Mapping Work Proyek EPC)

3. Inspeksi Pengelasan & Struktur Baja



4. Lembar Pengendalian Cacat (Punch List)

PENUGASAN PEMERINTAH 06

Fasilitator Teknis Fasilitas

Kementerian Pendidikan Dasar & Menengah

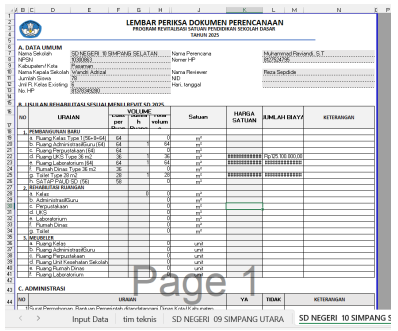
Penugasan:	Fasilitator Lapangan Resmi
Kementerian:	Kemendikdasmen RI
Wilayah:	Satuan Pendidikan Sumatera Barat
Output:	Laporan Monitoring & Validasi BAST

TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- Melakukan survei verifikasi fisik langsung ke lokasi sekolah penerima bantuan.
- Mengisi dan memvalidasi formulir instrumen review kerusakan bangunan sekolah.
- Memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada panitia pembangunan sekolah.
- Memeriksa kesesuaian fisik bangunan terhadap RAB bantuan pemerintah.
- Mengesahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan.

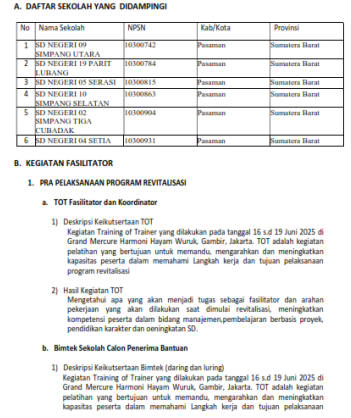
1. Monitoring Lapangan

2. Bimbingan Teknis



3. Form Review Kerusakan

4. Verifikasi Fisik Sekolah



A. DAFTAR SEKOLAH YANG DIDAMPINGI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
1	SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA	10300742	Pasaman	Sumatera Barat
2	SD NEGERI 19 PARIT LUBANG	10300784	Pasaman	Sumatera Barat
3	SD NEGERI 05 SERASI	10300815	Pasaman	Sumatera Barat
4	SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN	10300863	Pasaman	Sumatera Barat
5	SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK	10300904	Pasaman	Sumatera Barat
6	SD NEGERI 04 SETIA	10300931	Pasaman	Sumatera Barat

B. KEGIATAN FASILITATOR

1. PRA PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI

a. TOT Fasilitator dan Koordinator

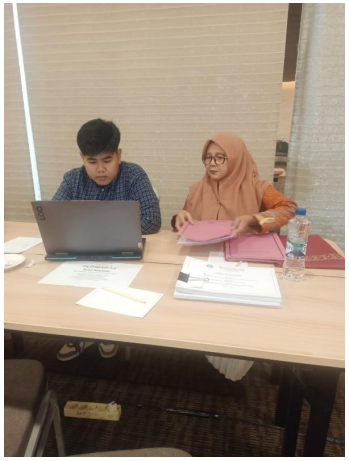
1) Deskripsi Keikutsertaan TOT
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan program revitalisasi

2) Hasil Kegiatan TOT
Mengetahui apa yang akan menjadi tugas sebagai fasilitator dan arahan pekerjaan yang akan dilakukan saat dimulai revitalisasi, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen,pembelajaran berbasis proyek, pendidikan karakter dan peningkatan SD.

b. Bimtek Sekolah Calon Penerima Bantuan

1) Deskripsi Keikutsertaan Bimtek (daring dan luring)
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan

5. Laporan Fasilitator



6. Validasi Berita Acara

PEMODELAN GEDUNG BERTINGKAT AUTODESK REVIT BIM

MODELING PARAMETRIK 3D STRUKTUR, ARSITEKTUR & EKSTRAKSI MATERIAL

TEKNOLOGI DIGITAL BIM 07

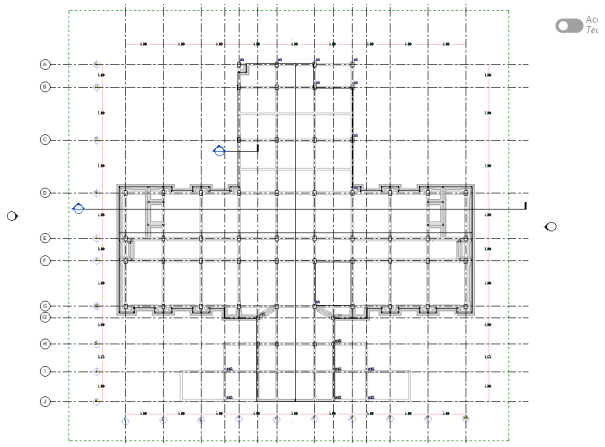
Autodesk Revit BIM Modeling

Struktur & Arsitektur Terintegrasi

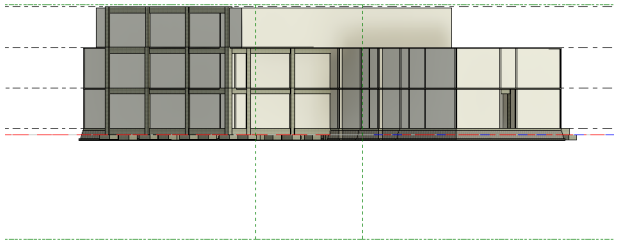
Perangkat Lunak:	Autodesk Revit Architecture
Sertifikasi:	Autodesk Certified User (ACU)
Dimensi Proyek:	3D Parametrik & Ekstraksi 5D
Fitur Kunci:	Clash Detection & Schedule

IMPLEMENTASI TEKNIS BIM

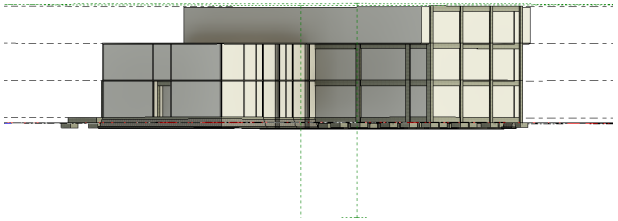
- Pemodelan 3D isometrik rangka kolom dan balok struktural bertingkat.
- Integrasi komponen fasad arsitektural: kusen aluminium, kaca, dan dinding partisi.
- Pemotongan denah lantai otomatis pada setiap level elevasi.
- Deteksi konflik spasial (*clash detection*) antara struktur dan elemen arsitektural.
- Ekstraksi tabel volume material beton dan luas dinding otomatis untuk akurasi BoQ.



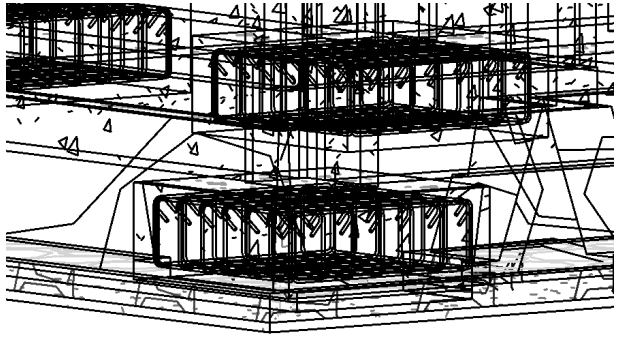
1. Model Isometrik 3D Struktur Bertingkat



2. Tampak Depan & Bukaan Arsitektural



3. Potongan Melintang & Detail Hubungan Balok-Kolom



4. Isometrik Perspektif Sambungan Material

ANALISIS STRUKTUR TAHAN GEMPA 08

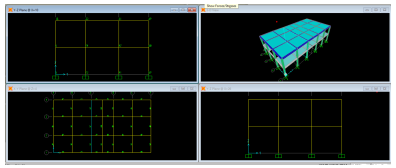
Analisis Elemen Hingga SAP2000

Simulasi Beban Gempa SNI 1726:2019

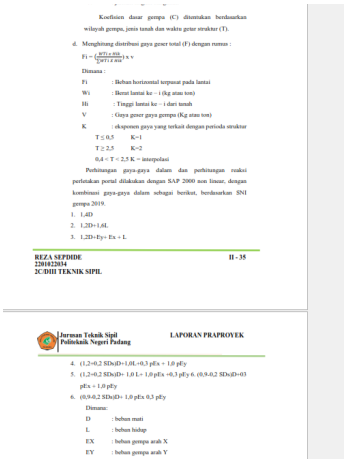
Perangkat Lunak:	CSI SAP2000 Ultimate
Standar Acuan:	SNI 1726:2019 & SNI 2847:2019
Jenis Analisis:	Respons Spektrum Dinamik
Desain Tulangan:	Bending Moment & Shear Force

METODOLOGI ANALISIS STRUKTUR

- Pemodelan rangka 3D portal beton bertulang penahan gempa (*Special Moment Resisting Frame / SRPMM/SRPMK*).
- Input parameter seismik wilayah Padang: parameter respons percepatan S_s dan S_1 sesuai peta gempa PUPR.
- Analisis kombinasi pembebanan: $1.4D$, $1.2D + 1.6L$, $1.2D + 1.0L \pm 1.0E$.
- Ekstraksi diagram momen lentur (BMD), gaya geser (SFD), dan gaya aksial kolom untuk perhitungan dimensi penulangan.



1. Model 3D Rangka Portal



Koefisien dasar gempa (C) ditentukan berdasarkan wilayah gempa, jenis tanah dan waktu getar struktur (T).

d. Menghitung distribusi gaya geser total (F) dengan rumus :

$F_i = \left(\frac{W_i \times H_i}{\sum_{i=1}^{n} W_i \times H_i}\right) \times V$

Dimana :

Fi : Beban horizontal terpusat pada lantai
Wi : Berat lantai ke – i (kg atau ton)
Hi : Tinggi lantai ke – i dari tanah
V : Gaya geser gaya gempa (Kg atau ton)
K : eksponen gaya yang terkait dengan periode struktur
T ≤ 0,5 K=1
T ≥ 2,5 K=2
0,4 < T < 2,5 K = interpolasi

Perhitungan gaya-gaya dalam dan perhitungan reaksi perletakan portal dilakukan dengan SAP 2000 non linear, dengan kombinasi gaya-gaya dalam sebagai berikut, berdasarkan SNI gempa 2019.

1. 1,4D
2. 1,2D+1,6L
3. 1,2D+Ey+ Ex + L

REZA SEPDIDE II - 35
2200323034
2C/DIII TEKNIK SIPIL

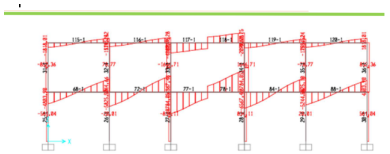
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang LAPORAN PRAPROYEK

4. (1,2+0,2 SDs)D+1,0L+0,3 pEx + 1,0 pEy
5. (1,2+0,2 SDs)D+ 1,0 L+ 1,0 pEx +0,3 pEy 6. (0,9-0,2 SDs)D+03 pEx + 1,0 pEy
6. (0,9-0,2 SDs)D+ 1,0 pEx 0,3 pEy

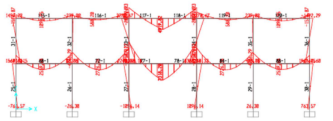
Dimana:

D : beban mati
L : beban hidup
EX : beban gempa arah X
EY : beban gempa arah Y

2. Respons Spektrum SNI



Gambar 3. 76 Gaya Geser Kombinasi 3

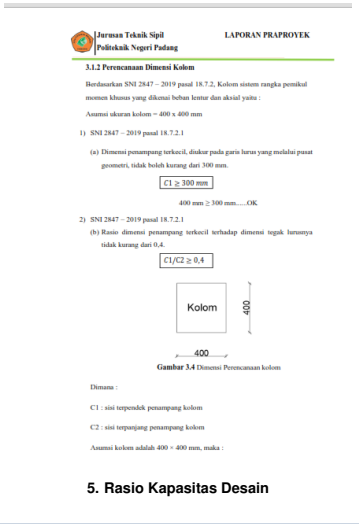


Gambar 3. 77 Momen Kombinasi 3

3. Diagram Momen & Geser

Gambar 3. 75 Gaya Aksial Kombinasi 3

4. Distribusi Gaya Aksial



Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang LAPORAN PRAPROYEK

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Berdasarkan SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2, Kolom sistem rangka pemikul momen khusus yang dikenai beban lentur dan aksial yaitu :

Asumsi ukuran kolom = 400 x 400 mm

1) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(a) Dimensi penampang terkecil, diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm.

$C1 \geq 300$ mm

400 mm ≥ 300 mm.....OK

2) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(b) Rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4.

$C1/C2 \geq 0,4$

Kolom

400

400

Gambar 3.4 Dimensi Perencanaan kolom

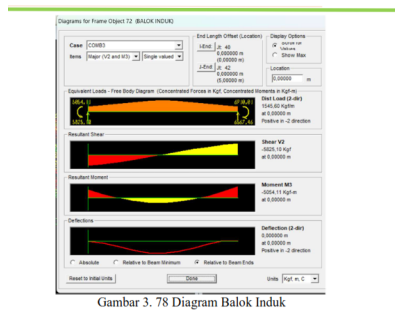
Dimana :

C1 : sisi terpendek penampang kolom

C2 : sisi terpanjang penampang kolom

Asumsi kolom adalah 400 × 400 mm, maka :

5. Rasio Kapasitas Desain



Gambar 3. 78 Diagram Balok Induk

. Menampilkan nilai analisis dalam bentuk tabel dapat dilakukan dengan memilih menu *Display →Show Tables*. Maka muncul form *Choose Tables for Display*. Langkah-langkah yang dilakukan pada

6. Deformasi & Simpangan Lantai

KOMPETISI TENDER NASIONAL 09

Tender Fondasi Days 2025

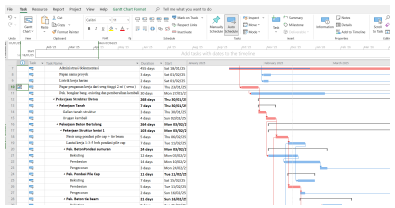
Universitas Sebelas Maret (UNS)

Penyelenggara:	Fakultas Teknik Sipil UNS
Tim Delegasi:	Tim ’Jaya Jaya’ PNP
Peran Kandidat:	Estimator Biaya & Perencana Schedule
Fokus Utama:	Fondasi Dalam, BoQ & Dokumen Lelang

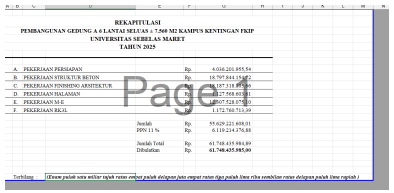
DOKUMEN PENAWARAN TENDER

- Perencanaan geoteknik kapasitas daya dukung tanah dan pondasi tiang pancang / bored pile.
- Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) penawaran tender yang kompetitif berbasis AHSP.
- Penjadwalan pelaksanaan pekerjaan fondasi menggunakan diagram batang MS Project.
- Pembuatan slide presentasi teknis penawaran (*tender presentation*) di hadapan dewan juri ahli konstruksi.

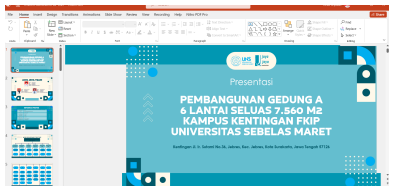
Visualisasi 3D Desain Rekayasa Struktur Fondasi Tim ’Jaya Jaya’ PNP



Jadwal MS Project



RAB Penawaran



Presentasi Tender

RISET ILMIAH TERVALIDASI 10

Artikel Ilmiah PKM-AI

Kemendikbudristek Dikti RI

Program Hibah:	PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI)
Penulis Utama:	Reza Sepdide, A.Md.T.
Studi Kasus:	Proyek EPC Waste Gas Semen Padang
Fokus Riset:	Komparasi Biaya Sewa vs Beli Scaffolding

TEMUAN & METODOLOGI RISET

- Menganalisis kurva biaya perancah scaffolding pada proyek industri berdurasi multi-bulan.
- Membuktikan titik impas (*break-even point*) antara opsi penyewaan berkala (*rental*) vs pembelian aset langsung (*purchase*).
- Mengkaji dampak perubahan addendum CCO terhadap perpanjangan durasi penggunaan scaffolding di lapangan.
- Menyusun rekomendasi strategi pengadaan perancah untuk efisiensi anggaran kontraktor EPC hingga 18.4%.

ANALISA BIAYA SCAFFOLDING PADA PROYEK *WASTE GAS RECOVERY* IBR PURWAKARTA

Reza Sepdide[1)], Yoga Eka Putra[2)], Humaira Azizah. A[3)]
[1),2),3)]Program Studi DIII Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Penulis korespondensi: enitasuardi@yahoo.com

ABSTRAK

Proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta merupakan proyek swasta di Purwakarta yang membangun konstruksi sipil dengan nilai biaya RP 44.000.000.000, menggunakan scaffolding sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Analisis biaya scaffolding mencakup berbagai komponen, seperti biaya material tenaga kerja, dan peralatan,yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya dan efisiensi biaya untuk penggunaan scaffolding. Untuk mengetahui efisiensi biaya penggunaan scaffolding secara penyewaan dari bulan januari hingga oktober dengan harga Rp 1.194.173.631 dibandingkan pembelian secara langsung sesuai barang yang disewakan dengan harga Rp 682.719.175. Perbedaan harga terlihat setelah analisa biaya dilakukan dan didapatkan efisiensi biaya pada proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta.

Kata-kata Kunci : Scaffolding, Biaya, Proyek

Naskah Publikasi Ilmiah PKM-AI — Analisis Komparasi Finansial Pengadaan Scaffolding Proyek EPC

LEMBAR PENUTUP, PERNYATAAN KEASLIAN & SALURAN KOMUNIKASI

INTEGRITAS PROFESIONAL & KESIAPAN PENUGASAN KERJA

PERNYATAAN INTEGRITAS PROFESIONAL

Keabsahan Dokumen Portofolio

Kode Etik Insinyur & Ahli Konstruksi

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi, dokumen bukti lisensi negara BNSP, sertifikasi keahlian, gambar kerja DED AutoCAD, dokumen RKS, perhitungan Quantity Surveying (BoQ/RAB), jadwal Kurva S, dan dokumentasi lapangan yang termuat di dalam dosir ini adalah **benar, otentik, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara hukum dan profesional**.

Portofolio ini disusun secara independen sebagai representasi resmi kualifikasi teknis dan dedikasi rekayasa saya untuk siap berkontribusi pada proyek konstruksi gedung, industri EPC, dan infrastruktur berskala nasional maupun internasional.

Padang, Sumatera Barat, 2026

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Pelaksana Lapangan Gedung Madya (BNSP Jenjang 5)

SALURAN KOMUNIKASI LANGSUNG

Kontak Resmi & Kesiapan Kerja

Saluran Langsung Reza Sepdide

EMAIL PROFESIONAL:

`rezasepdide@gmail.com`

WHATSAPP / TELEPON LANGSUNG:

`+62 896-4459-0915`

LINKEDIN PROFILE:

`linkedin.com/in/rezasepdide`

DOMISILI UTAMA:

Padang, Sumatera Barat, Indonesia

KESIAPAN MOBILISASI:

Siap ditugaskan secara penuh (*full-time placement*) pada proyek di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun penugasan internasional (Jepang / Asia).

Status Ketersediaan: TERBUKA UNTUK PENUGASAN PROYEK

IKHTISAR KUALIFIKASI

Spesialisasi Rekayasa

Quantity Surveyor & Pelaksana Gedung

1. Quantity Surveying & Estimasi

QTO presisi, BoQ, RAB AHSP PUPR, BBS pembesian & pengendalian deviasi biaya CCO.

2. Pengawasan Lapangan & K3

Lisensi Pelaksana Lapangan Gedung Madya BNSP KKNI Jenjang 5, SMKK & QC mutu beton.

3. Digital BIM & CAD Modeler

Autodesk Revit Certified User, AutoCAD DED Multi-Viewport & Analisis SAP2000.

4. Standar Bilingual Internasional

Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) & Inggris (TOEIC 640).